INSTRUÇÃO TÉCNICA
Utilizar Esporas em Poste DT

ENERGISA/GTCD-IT/Nº272/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Realizar Procedimento para Subida e Descida com Esporas 7
5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 8, 18 e 20 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
SEP	Sistema Elétrico de Potência

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Yorkismar de Andrade Mendonça	yorkismar.mendonca@energisa.com.br
Victor Lhincio Sales Brito	victor.brito@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu lopez	EBO/EPB	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br
Rubens Paula de Oliveira	EMT	rubens.paula@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Eduardo Mendonca Ferreira	EMT	eduardo.mendonca@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Delmindo Antônio Mendes e Souza	ETO	delmindo.souza@energisa.com.br
Wagner Antônio Biffe	EMG/ENF	wagner.biffe@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/03/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Utilizar Esporas em Poste DT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer os procedimentos para a utilização de esporas para postes DT pelos eletricistas de distribuição, na realização de serviços de construção de redes de baixa e media tensão ainda não conectadas ao Sistema Elétrico de Potência (SEP) e também em manutenção emergencial ou programada em redes de média tensão desenergizadas e devidamente seccionadas e aterradas em locais sem acesso à viatura, mantendo a segurança da ação e eliminando os riscos de acidentes.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução destina-se aos profissionais capacitados das equipes de manutenção, construção e operação do Grupo Energisa e de empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência com tensão até 34,5 KV, desenergizado.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos (referente a escalada na estrutura);
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - NR 35;
    - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente;
- A equipe só estará autorizada a usar as esporas se, e somente se, as condições abaixo forem satisfeitas:
    - A estrutura em que trabalhará deve estar localizada em uma região sem acesso à veículo (conforme descrito no item 1 - OBJETIVO);
- O poste DT deve oferecer condições seguras para escalada como:
    - Sem trincas e/ou ferragens expostas;
    - Não estar fora do prumo ou com a estabilidade comprometida;

- Não apresentar degradação do esgastamento, como erosão do solo a sua volta.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Realizar Procedimento para Subida e Descida com Esporas

1. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 – Instalar e retirar aterramento temporário**;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

NOTA:

1. A execução do teste de presença de tensão e a instalação e retirada do conjunto de aterramento na LDMT, pode ser efetuada com a utilização da espora para poste DT, desde que o eletricista executor esteja utilizando a balaclava e as luvas de borracha isolante com as luvas de cobertura, na classe correta.

a) Testar com detector de tensão, a rede de distribuição, antes de instalar a linha de vida na estrutura. Neste passo, havendo energização indicada, a atividade não deve ser iniciada;

b) Instalar agulhão no furo mais elevado possível do poste onde se vai trabalhar, ou instalar o ICC ou Gancho na cruzeta, mão francesa ou qualquer outra parte resistente da estrutura

fixando o ponto de ancoragem para instalação da linha de vida/resgate habilitando o sistema de resgate integrado;

Figura 1: Instalação do agulhão.

c) Amarrar a extremidade da linha de vida/resgate na base do poste com o nó volta de fiel (nó de porco) e a outra extremidade da corda (parte que fica acondicionada na sacola de transporte/armazenamento) deverá ser fixada ao poste junto ao freio ABS/freio descensor autoblocante/carretilha dupla ação e a fita de ancoragem através do mosquetão automático;

Figura 2: Amarração da linha de vida.

d) Ambos os eletricistas devem verificar se suas esporas estão aptas para o uso, principalmente se a fita de amarração não está desgastada, puída, rasgada ou com qualquer outra forma de comprometimento. Deve ser verificado também a situação da parte metálica da espora e das fivelas. Atenção à trincas, ferrugens ou qualquer tipo de dano;

Figura 3: Principais pontos de atenção na inspeção das esporas.

e) Em seguida, os dois eletricistas devem calçar suas esporas de maneira firme, segura e confortável. O eletricista de solo deve estar pronto para o caso de ser necessário fazer o resgate conforme instrução técnica **ENERGISA/GTCD-IT/Nº113/2019 – Realizar resgate de acidentado em estrutura**;

f) Junto ao poste, o eletricista que fará a escalada deverá olhar para o mesmo a partir da base até o topo, tanto de um lado como de outro, para observar os obstáculos existentes e definir a melhor trajetória para alcançar o ponto de trabalho. Essa ação visa proporcionar uma visão ampla do caminho por onde o eletricista irá transitar, permitindo detectar algum ponto crítico que possa impedir a sua passagem, tais como: falha no concreto do poste, estaiamento, ponto escorregadio devido à presença de lodo, ninho de pássaros, abelhas, galhos de árvore, pinturas etc;

g) Deve então, instalar o trava-quedas na linha de vida/resgate e subir com o mesmo posicionado conforme figura 4;

Figura 4: Modo de como apoiar o trava-quedas durante a subida.

h) Escalar a estrutura com tranquilidade, observando: onde apoiar as esporas, onde estão as cordas, evitando com o auxílio do eletricista de solo de prende-las e não deixar de verificar

a possível presença de animais peçonhentos e demais itens que possam atrapalhar a movimentação de subida, descida e serviços;

i) Com uma das esporas e com o auxílio dos braços, fazer o 1º movimento de apoio ao poste. A garra da espora deverá ser encaixada na lateral do poste e com o peso do corpo na perna, a mesma se manterá fixada, posicionado conforme figura 5;

Figura 5: Modo de como iniciar a escalada.

j) Em seguida, levar a outra espora ao poste e, atentamente, dar continuidade a escalada. Apoiando-se numa das pernas, desencaixar a espora do poste e encaixa-la novamente mais acima na lateral do poste e assim sucessivamente, alternando ao mesmo tempo o movimento dos braços, posicionados conforme figura 6;

Figura 6: Movimentos de continuidade para a escalada.

NOTAS:

2. O eletricista, ao se apoiar no poste pela espora, deverá sempre exercer o máximo de peso em pelo menos um dos pés para maior firmeza no encaixe da espora junto a estrutura, ou seja, quanto mais peso, maior é a aderência e firmeza da espora no poste. Os movimentos de perna e braços devem ser simultâneos, alternados e sincronizados, de forma que, a cada elevação de perna, o braço do mesmo lado deverá se elevar procurando manter o equilíbrio.
3. Durante o deslocamento, tanto para subir como para descer, manter o trava quedas o máximo possível próximo do fator de queda zero.

k) Ao atingir a altura adequada para a execução do trabalho, o eletricista deverá passar o talabarte ao redor do poste, apoiando o corpo no cinto de segurança e mantendo as mãos livres;

NOTA:

4. Caso seja necessário o eletricista ultrapassar, no poste, a parte das gavetas, deverá usar os furos do próprio poste como ponto de fixação da espora.

Figura 7: Subida com as esporas – Utilizando a furação do poste.

l) Executar os serviços necessários com atenção, calma e segurança, avaliando os riscos. Caso a equipe se depare com alguma situação ou condição de risco não prevista e cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível, deverá suspender os serviços imediatamente;

m) Ao finalizar os serviços, o eletricista deverá descer da estrutura com muita atenção, procurando observar os obstáculos encontrados na trajetória de subida;

n) O procedimento de descida inicia-se após o eletricista retirar o talabarte do poste e colocá-lo sobre o ombro prendendo-o ao cinto paraquedista. Com os movimentos sincronizados e alternados de braços e pernas, deve manter os mesmos cuidados que observou para a subida, principalmente o apoio da espora ao poste;

o) Já no chão, deve desfazer a preparação inicial recolhendo todo o material utilizado e prosseguir com os procedimentos de comunicação e finalização do serviço;

Figura 8: Recolhimento de materiais e ferramentas utilizadas na tarefa e deslocamento até o veículo.

NOTA:

5. Está proibido a realização de manobras (seccionamento das chaves em abertura e fechamento) utilizando esporas.

2. Desfazer as Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 – Instalar e retirar aterramento temporário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT.

3. Concluir as Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 8, 18 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE MINIMA
Kit Altura para eletricista (cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte regulável e trava quedas)	02
Bota de segurança para eletricista	02
Balaclava	02
Vestimenta retardante a chamas (calça e camisa)	02

Capacete de proteção classe B, aba total	02
Óculos de proteção	02
Luvas de vaqueta	02
Balde de lona	01
Protetor solar	01
Par de esporas para poste DT	02
Mosquetão	01
Ponto de Ancoragem (Touca de ancoragem, gancho ou agulhão).	01
Placa de sinalização “Não opere este equipamento”	01
Detector de tensão 1KV a 36 KV sonoro/luminoso por contato ou aproximação	01
Conjunto de aterramento temporário para LDMT	01
Corda de fibra sintética ½ m	01
Estropo de nylon	01
Carretilha de alumínio	01
Gancho para corda	01
Kit resgate (Corda de Linha de vida, freio abs/freio descensor autoblocante/carretilha dupla ação e fitas de ancoragem).	01
Par de perneira	02
Vara de manobra com cabeçote de 25 graus, 05 elementos ou telescópia.	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
11/03/2019	Vigente	-	11/03/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	16/04/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP - EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP - EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP - ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP - ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		